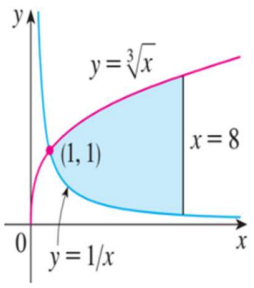
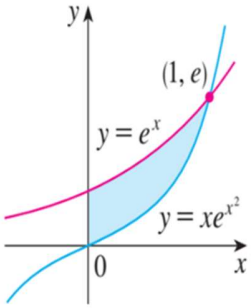
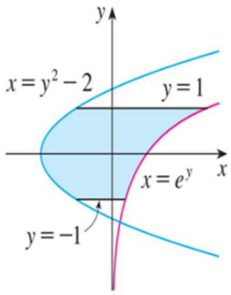
BÀI TẬP CHƯƠNG 6

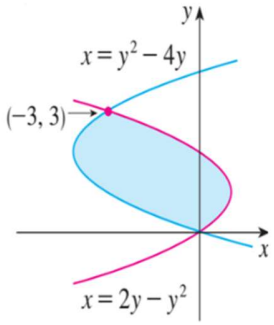
Bài tập Mục 6.1

Câu 1. Viết công thức tích phân tính diện tích của các miền phẳng được tô màu trong các hình sau đây:

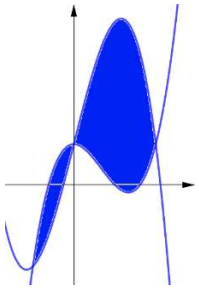


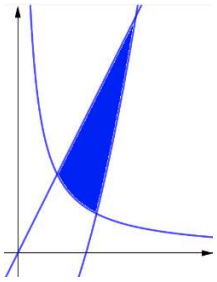






Câu 2. Tìm diện tích hình phẳng kín giới hạn bởi các đường:





1. $y = 2 - x^2$ và $y = -x$.
2. $y = x - 1$ và $y^2 = 2x + 6$.
3. $y = x^3 - 2x^2 + 1$, và $y = -x^3 + 4x + 1$ (phần được tô trong hình bên).
4. $y = \frac{6}{x}, y = \frac{x^2}{2} + 1$ và $y = 1$.
5. $y = -x, y = x^3, y = -\frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$.
6. $y = \frac{2}{x}, y = x^2 - 3$ và $y = 2x$, là phần miền kín nằm trong góc phần tư thứ nhất trong hình bên.
7. $y = x^2$, $y = \sqrt{2x - x^2}$ và trục hoành.

Bài tập Mục 6.2

Câu 3. Tính thể tích vật thể tròn xoay khi quay miền D quay trục (d) đã chỉ ra:

1. D là miền giới hạn bởi $y = x - 2$, $y = \sqrt{x}$ và $y = 0$; (d) là trục Ox.
2. D là miền giới hạn bởi $y = x^2$, $y = \sqrt{2x - x^2}$ và trục Ox; (d) là trục Ox.
3. D là miền giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = 2x^3 - x$; (d) là trục Oy.
4. D là miền giới hạn bởi $x = \frac{1}{2}\sin y + \frac{3}{2}$, $y = 0$, $y = 2\pi$ và trục tung; (d) là trục Oy.
5. D là miền giới hạn bởi các đường $x = 1 + y$, $x = y^2 + 1$; (d) là đường $x = 1$.
6. D là miền giới hạn bởi $y = 4x - x^2$ và trục hoành; (d) là đường $x = -1$.
7. D là miền giới hạn bởi $y = \sqrt{x - 1}$, trục Ox và đường $x = 5$; (d) là đường $y = -2$.
8. D là miền giới hạn bởi $y = 2 + \sin x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2\pi$; (d) là đường $y = -1$.
9. D là miền giới hạn bởi $y = -x^2 + 4x + 2$, $y = 2$; (d) là đường $y = -1$.

Bài tập Mục 6.3

Câu 4. Trong hệ tọa độ cực, hãy vẽ phác thảo các đường cong có phương trình sau đây:

1. $r = 1 + 2\cos\theta$
2. $r = 3 + 2\cos\theta$
3. $r = 3\sin\theta$
4. $r = 2 - 2\sin\theta$
5. $r = 2\cos 3\theta$
6. $r^2 = 9\ \sin 2\theta$

Câu 5. Trong hệ tọa độ cực, tính diện tích miền phẳng nằm trong đường cong thứ nhất và nằm ngoài đường cong thứ hai.

1. $r = 4\sin\theta, r = 2$
2. $r = 1 - \sin\theta, r = 1$
3. $r = 1 + \cos\theta, r = 2 - \cos\theta$
4. $r = 3\cos\theta, r = 1 + \cos\theta$
5. $r = 1 - 2\cos\theta$ và $r = 2$
6. $r = \sin\theta$ và $r = 1 + 2\sin\theta$

Câu 6. Tính diện tích miền phẳng nằm trong cả hai đường cong.

1. $r = 3\sin\theta, r = 3\cos\theta$
2. $r = 3 + 2\cos\theta, r = 3 + 2\sin\theta$
3. $r^2 = 2\sin 2\theta, r = 1$
4. $r = 3 - 2\cos\theta, r = 4\cos\theta$
5. $r = 4 + 3\sin\theta, r = 4$

Bài tập Mục 6.4

Câu 7. Thiết lập công thức tính độ dài cung:

1. Cung hypebola $xy = 1$ từ điểm (1, 1) tới điểm (2, ½).
2. $y = x - \ln x, 1 \le x \le 4$
3. $y = xe^x, 0 \le x \le 2$

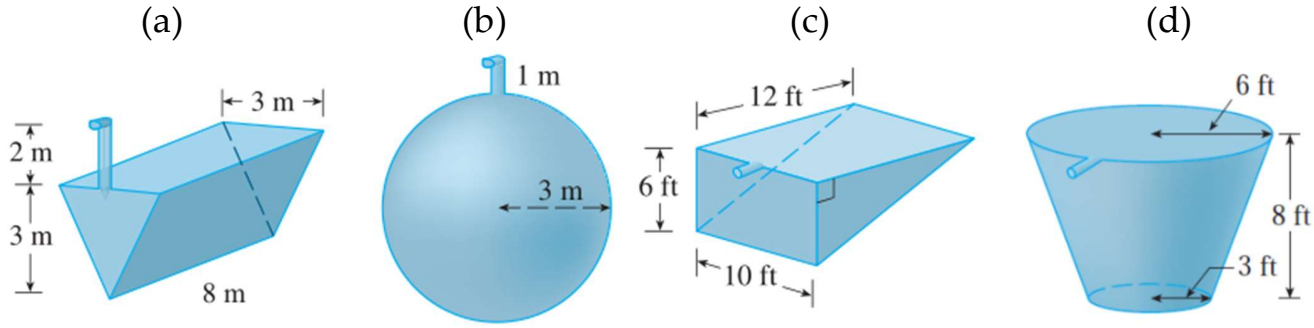
Câu 8. Tìm độ dài của các cung sau đây:

1. $y = x^2 - \frac{1}{8}\ln x, 1 \le x \le 4$
2. $y = 1 + 6x^{\frac{3}{2}}, 0 \le x \le 1$
3. $y = \ln(\cos x), 0 \le x \le \pi/3$

Câu 9.

1. Tìm diện tích của mặt tạo bởi bằng cách quay cung $y = x^2$ trên đoạn [0,1] quanh trục Oy.
2. Tìm diện tích của mặt tạo bởi bằng cách quay cung $y = \sqrt[3]{x} + 2$ trên đoạn [1,8] quanh trục Oy.

Bài tập Mục 6.5

Câu 10.

1. Giả sử cần 2J công để kéo giãn một chiếc lò xo từ độ dài tự nhiên là 30cm đến độ dài 42cm.
   (a) Cần bao nhiêu công để kéo chiếc lò xo này từ độ dài 35cm đến độ dài 40 cm?
   (b) Một lực 30 N có thể kéo chiếc lò xo này ra khỏi độ dài tự nhiên một khoảng cách bao nhiêu?
2. Thiết lập công thức tích phân tính công cần thiết để bơm hết nước ra khỏi một chiếc bình đựng đầy nước có hình dạng và kích thước như đã cho ở hình dưới đây, biết trọng lượng riêng của nước là $1000\,\text{kg/m}^3$ hoặc $62.5\,\text{lb/ft}^3$.